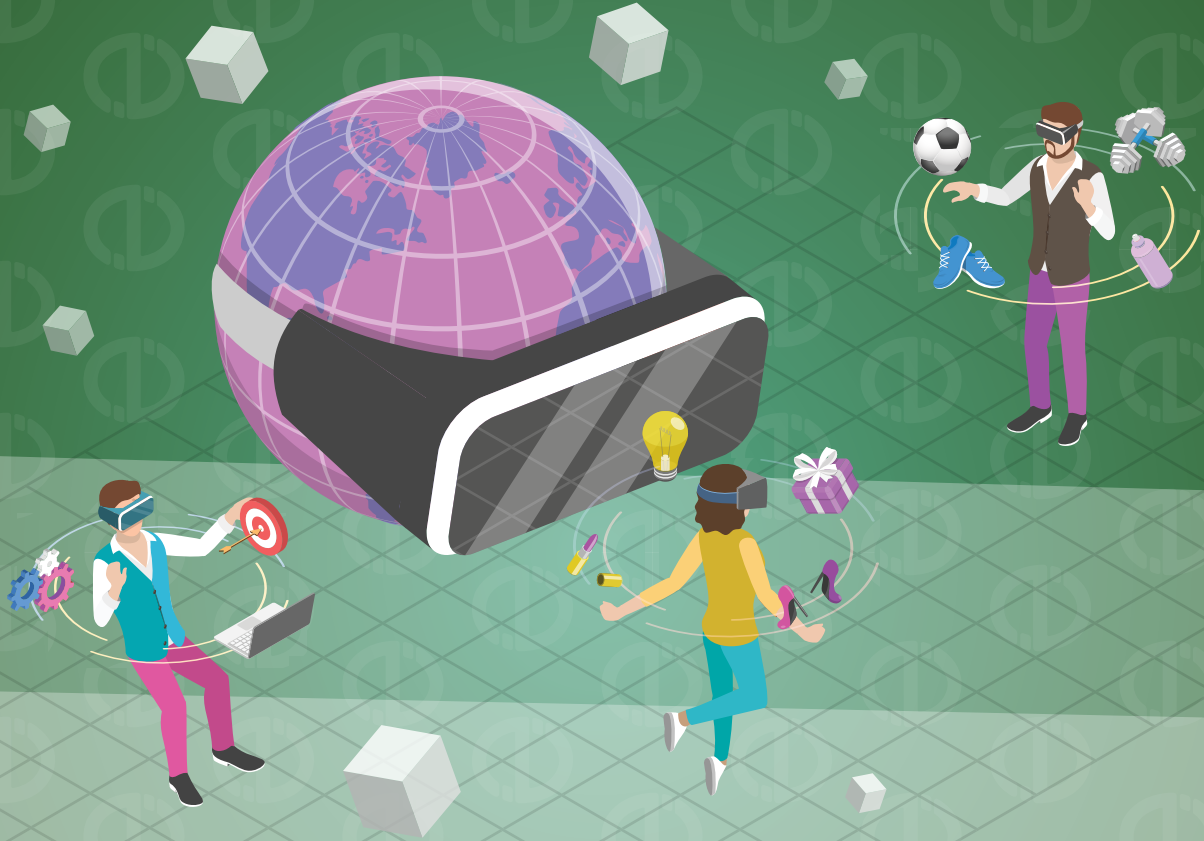


DİJİTAL MEDYA VE ARAYÜZ TASARIMI

BÖLÜM 7 - SANAL VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Milgram ve Kishino (1994) tarafından ortaya atılan sanallık devamlılığı, fiziksel dünya ile dijital evren arasındaki sürekli bir geçişin varlığına vurgu yaparak gerçeklik ve sanallık arasındaki tüm teknolojik olanakları kapsayan geniş bir uygulama alanını çerçeveledir.

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality - AR): Gerçek dünyanın, sanal unsurlarla "arttırıldığı" bir ortama atıf yapar. Bir cep telefonu kamerası aracılığıyla gerçek dünya görüntülerine sanal nesnelerin veya bilgilerin eklenmesi, arttırılmış gerçeklik uygulamalarına güzel bir örnektir.



Arttırılmış Sanallık (Augmented Virtuality - AV): Temelde sanal olan ancak gerçek dünya öğeleriyle zenginleştirilmiş ortamları ifade eder. Örneğin, bir video oyununda gerçek dünya fotoğraflarının veya videolarının kullanılması, arttırılmış sanallık uygulaması olarak değerlendirilebilir.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR): Kullanıcıları tamamen sanal bir ortamdaki gerçek üstü deneyimlere sürükleyen uygulamaları tanımlar. Genellikle başa takılan gözlükler (head-mounted glasses - HMD) aracılığıyla deneyimlenir ve kullanıcılara 360 derece, üç boyutlu bir deneyim sunmak üzere tasarlanır.

GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK (XR) TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Geniştirilmiş gerçeklik (XR); hem sanal (VR) hem de arttırılmış (AR) gerçeklik teknolojilerini ve ayrıca bunlarla kesişen diğer tüm bağlantılı teknolojileri içeren geniş bir terimdir. XR, kullanıcıların gerçek dünyayla dijital içerik ve bilgi katmanlarının birleştirilmiş bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak fiziksel ve sanal dünyalar arasında kapsamlı ve dönüştürücü bir köprü oluşturur.



Arayüz ve Ortam Karmaşıklığı İlişkisi

XR uygulamalarında arayüz, kullanıcıların bir ortamda gezinmek ve deneyimlerini kontrol etmek için etkileşimde bulundukları öğeler kümesini ifade eder. İnteraktif 3B dünya uygulamalarında kullanıcı deneyimi çoğunlukla arayüz ve ortam olarak ayrıştırılan iki ana katmanın karmaşıklığı bağlamında tanımlanır. XR uygulamalarına yönelik UI ve UX tasarımında arayüz ve ortam karmaşıklığı arasındaki ilişkiyi anlamak, daha başarılı bir kullanıcı deneyiminin geliştirilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

DİJİTAL MEDYA VE ARAYÜZ TASARIMI

BÖLÜM 7 - SANAL VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Görünüm Piramidi (View Frustum)

Kullanıcının bakış açısından sahnede neyin görülebileceğini tanımlar. XR'da bu şekil ister VR başlığı ister AR gözlüğü olsun, kullanıcının görüntüleme cihazı aracılığıyla o anda görebildiği sanal dünyanın bir bölümünü temsil eder. Görünüm piramidi, kullanıcının aktif görüş alanını ve odağını belirler. XR uygulamalarında görünüm piramidinin nasıl yönetileceği, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir faktördür.



DIMM Arayüz Yaklaşımı

Görünüm piramidinin sınırları dahilinde kullanıcıların arayüzle olan etkileşimini daha iyi yönetebilmek amacıyla en yaygın kullanılan XR tasarım yaklaşımlarından biri DIMM (Depth Integrated Multimodal Interfaces)'dir. DIMM; daha sürükleyici ve sezgisel kullanıcı deneyimleri yaratmak için görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik gibi çeşitli duyuşal araçların entegrasyonunu içeren bir yaklaşımdır.